abs-id = 55

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \dfrac{(2^3)^{-2} \times 2^5}{2^{-4}}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 2^3$
- ☐ **b.** $A = 2^{-3}$
- ☐ **c.** $A = 2^{-5}$
- ☐ **d.** $A = 2^5$

Question 1.2

Dans un lycée de 1 200 élèves, 45 % des élèves ont choisi l'option espagnol. Combien d'élèves étudient l'espagnol dans ce lycée ?

- ☐ **a.** 375
- ☐ **b.** 540
- ☐ **c.** 660
- ☐ **d.** 1 155

Question 1.3

Lors du sprint final d'une course, un cycliste professionnel atteint la vitesse de 54 km/h.

Lorsqu'on convertit cette vitesse en m/s, on obtient :

- ☐ **a.** 194,4 m/s
- ☐ **b.** 18 m/s
- ☐ **c.** 15 m/s
- ☐ **d.** 1,5 m/s

Question 1.4

La solution de l'équation $5x - 4 = 2x + 11$ est :

- ☐ **a.** 1
- ☐ **b.** $\frac{1}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{7}{3}$
- ☐ **d.** 5

Question 1.5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3$.
Quelle est l'image de -4 par la fonction f ?

- ☐ **a.** -35
- ☐ **b.** -11
- ☐ **c.** 29
- ☐ **d.** 61

Question 1.6

Le prix d'un abonnement téléphonique augmente de 12 %.

Par quel coefficient multiplicateur faut-il multiplier l'ancien prix pour obtenir le nouveau prix ?

- ☐ **a.** 1,12
- ☐ **b.** 0,12
- ☐ **c.** 1,88
- ☐ **d.** 0,88

Question 1.7

L'aire d'un trapèze est donnée par la formule :

$$\mathscr{A} = \frac{(b+B) \times h}{2}.$$

L'expression de h en fonction de l'aire $\mathscr{A}$ et des bases b et B est :

- ☐ **a.** $h = 2\mathscr{A} - (b+B)$
- ☐ **b.** $h = \frac{\mathscr{A}}{2(b+B)}$
- ☐ **c.** $h = 2\mathscr{A}(b+B)$
- ☐ **d.** $h = \frac{2\mathscr{A}}{b+B}$

Question 1.8

On considère le triangle MER rectangle en M, vérifiant ME = 6 cm ainsi que ER = 8 cm. Combien vaut la longueur MR ?

- ☐ **a.** 10 cm
- ☐ **b.** 14 cm
- ☐ **c.** $2\sqrt{7}$ cm
- ☐ **d.** 28 cm

Question 1.9

La forme développée et réduite de $E(x) = (3x-2)(x+4) - 3x^2$ est :

- ☐ **a.** -8
- ☐ **b.** $10x - 8$
- ☐ **c.** $2x$
- ☐ **d.** $10x + 8$

Question 1.10

Une forme factorisée de l'expression $49x^2 - 16$ est :

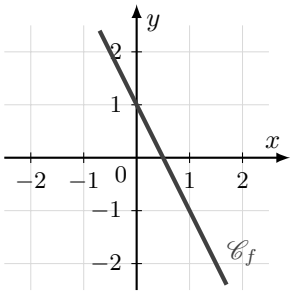
- ☐ **a.** $(7x-4)(7x+4)$
- ☐ **b.** $(49x-4)(49x+4)$
- ☐ **c.** $(7x-4)^2$
- ☐ **d.** $(7x-8)(7x+8)$

Question 1.11

On considère la fonction affine f représentée ci-contre.

Pour tout nombre réel x, on a :

- ☐ **a.** $f(x) = 2x - 1$
- ☐ **b.** $f(x) = 2x + 1$
- ☐ **c.** $f(x) = -2x - 1$
- ☐ **d.** $f(x) = -2x + 1$



Question 1.12

Un professeur a relevé les notes de ses élèves à un contrôle noté sur 20. Ces notes sont représentées ci-contre.

La moyenne de classe à ce contrôle vaut :

- ☐ **a.** 10
- ☐ **b.** 10,95
- ☐ **c.** 11,25
- ☐ **d.** 54,75

